3J/MAZUI14
Ex. 1

Séminaire de Topologie Combinatoire et Différentielle
de l'Institut des Hautes Etudes Scientifiques
1962/1963

par B. MAZUR

EXPOSÉ N° 4

LES THEORÈMES D'UNICITÉ DE LISSAGE

Une relation de h-cobordisme, W , entre deux variétés différentiables V_1, V_2 (sans bords) sera une variété différentiable W et un isomorphisme différentiable $V_1 \cup V_2 \xrightarrow[h]{\approx} \partial W$ tel que les deux plongements

$$\begin{array}{ccc} V_j & \subset & V_1 \cup V_2 \\ \downarrow{\scriptstyle i_j} & & \downarrow{\scriptstyle h}\approx \\ W & \supset & \partial W \end{array}$$

i_j $(j = 1,2)$ sont des équivalences d'homotopie .

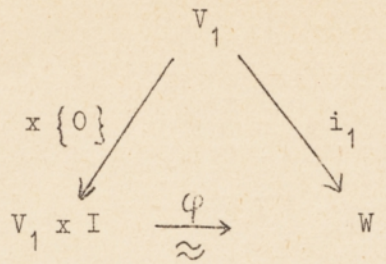
Par exemple, on peut regarder $V \times I$ comme un h-cobordisme "trivial" entre $V \times \{0\}$ et $V \times \{1\}$.

D'autre part, SMALE a montré que pour des dimensions suffisamment grandes, tous les h-cobordismes entre des variétés V_1, V_2 simplement connexes sont isomorphes aux h-cobordismes triviaux. On n'utilisera pas ces résultats dans ce qui suit.

Par concordance (W, φ) entre deux variétés différentiables V_1, V_2 (sans bords), on entendra un h-cobordisme, W , entre V_1, V_2 , et un isomorphisme différentiable par morceaux $\varphi : V_1 \times I \xrightarrow[\approx]{} W$ tel que

.....

25/MA2U/I/4
Ex. 1



est commutatif .

Remarque : Une concordance est un h-cobordisme W entre V_1 et V_2 et une trivialisation de W dans le genre de différentiabilité par morceaux.

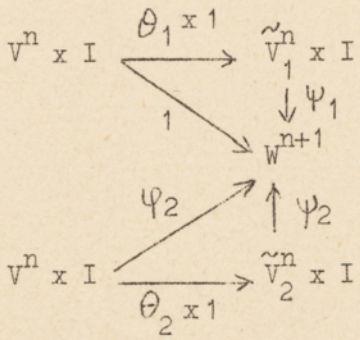
On peut montrer qu'une concordance W entre V_1 et V_2 est "triviale" dans le sens suivant : il y a un isomorphisme différentiable $\Psi : V_1 \times I \xrightarrow[\approx]{} W$.

Par conséquent V_1 est difféomorphe à V_2 .

(Voir la proposition 7 de l'Exposé 6) .

THEORÈME D'UNICITÉ DE LISSAGE

Soient



(1)

deux lissages des plongements différentiables par morceaux

$\varphi_1, \varphi_2 : V^n \times I \longrightarrow W^{n+1}$, tels que $\varphi_1 \underset{\mathcal{C}}{\sim} \varphi_2$;

il y a alors une concordance (U^{n+1}, Υ) entre $\tilde{V}_1^n$ et $\tilde{V}_2^n$ et une $\mathcal{C}$-isotopie

$$\begin{array}{ccc} V^n \times I & \xrightarrow{\gamma^{-1}\theta} & \tilde{V}_1^n \times I \\ & {\scriptstyle\theta}\searrow \quad \swarrow{\scriptstyle\gamma} & \\ & U^{n+1} & \end{array} \qquad (2)$$

entre θ_1 et $\gamma^{-1}\ \theta_2$.

Remarque :

Si l'on veut, on peut définir la concordance entre les couples $(V_j,\ \psi_j)$ pour V_j des variétés différentiables $(j = 1,2)$ et $\psi_j : V_j \times I \to W$ des plongements différentiables .

Une concordance (U, Ψ) entre $(V_1,\ \psi_2)$ et $(V_2,\ \psi_2)$ sera une concordance U entre les V_j $(j = 1,2)$ et un diagramme

$$\begin{array}{ccc} V_1 \times I & \xrightarrow{\Psi} & W \\ & & \downarrow \times \{0\} \\ U \times I & \xrightarrow{\Psi} & W \times I \\ & & \uparrow \times \{1\} \\ V_2 \times I & \xrightarrow{\Psi} & W \end{array}$$

qui s'interprète comme $\mathcal{F}$ -isotopie entre ψ_1, ψ_2 . Alors, (2) ci-dessus veut dire que $(\tilde{V}_1,\ \psi_2)$ est concordant à $(\tilde{V}_2,\ \psi_2)$.

Démonstration :

On a :

$$\psi_1 = \psi_1 \circ \{\theta_1 \times 1\} \underset{\mathcal{F}}{\sim} \varphi_1 \underset{\mathcal{F}}{\sim} \varphi_2 \underset{\mathcal{F}}{\sim} \psi_2 \circ \{\theta_2 \times 1\} = \psi_2$$

donc, il y a une $\mathcal{F}$ -isotopie

$$\Psi : (V^n \times I) \times I \longrightarrow W^{n+1} \times I$$

2J/MA2UI14
Ex. 1

entre Ψ_1 et Ψ_2 . (On peut trouver cela par composition des trois $\mathcal{C}^\infty$-isotopies ci-dessus, et d'ailleurs on peut supposer que $\Psi_t : V^n \times I \to W^{n+1}$ est constant par rapport à t sur les intervalles $t \in [0, 1/3]$ et $t \in [2/3, 1]$.)

Le plongement Ψ est donc différentiable par morceaux et satisfait les conditions de différentiabilité relative suivantes :

$$\begin{array}{ccc} (\tilde{V}_1^n \times I) \times [0, 1/3] & \xrightarrow{(\theta_1 \times 1)^{-1} \times 1} & (V^n \times I) \times I \\ & \searrow^{\Psi_1 \times 1} & \downarrow \Psi \\ & & W^{n+1} \times I \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc} (\tilde{V}_2^n \times I) \times [2/3, 1] & \xrightarrow{(\theta_2 \times 1)^{-1} \times 1} & (V^n \times I) \times I \\ & \searrow^{\Psi_2 \times 1} & \\ & & W^{n+1} \times I \end{array}$$

où $\Psi_j \times 1$ sont des plongements différentiables $j = 1, 2$.

Par la forme relativisée du théorème de lissage, on peut trouver un lissage

$$\begin{array}{ccc} (V^n \times I) \times I & \xrightarrow{\Psi} & W^{n+1} \times I \\ \downarrow \theta \times 1 & \nearrow_{j} & \\ U^{n+1} \times I & & \end{array} \qquad (2)$$

tel que (2) est une $\mathcal{C}^\infty$-isotopie commutative

et $\tilde{V}_j^n \xrightarrow{i_j} U^{n+1}$ est un plongement différentiable où

25/MA20/174
Ex. 1

$i_j = \theta \circ (\theta_2 x 1)^{-1} x \{j-1\}$ pour $j = 1,2$. Alors U^{n+1} est un h-cobordisme entre $\tilde{V}{}^n_1$ et $\tilde{V}{}^n_2$.

L'isomorphisme différentiable par morceaux $\theta : V^n x I \xrightarrow[\approx]{} U^{n+1}$ montre que (U^{n+1}, θ) est une concordance, où $\gamma = \theta \circ \{\theta_1 x 1\}$.

La commutativité du diagramme (2) s'ensuit.

C.Q.F.D.

Remarque : On peut relativiser encore, c'est-à-dire trouver les formes plus strictes des théorèmes d'unicité et d'existence :

1) Toute la théorie précédente est valable pour les variétés V^n paracompactes. Dans ce cas, on suppose que i est un plongement localement fermé .

2) On peut supposer que ∂V^n n'est pas vide. On peut le déduire du (1) ci-dessus. En prolongeant V^n à une variété V^n_* sans bord, on peut appliquer la théorie de lissage à V^n_* et trouver $\tilde{V}{}^n_*$. En appliquant encore une fois la théorie à $\partial V^n \longrightarrow V^n_*$ on trouve un théorème de lissage pour V^n (existence et unicité) .

3) Forme relativisée d'existence et d'unicité : Comme toujours s'il y a une condition de "différentiabilité relative" sur le plongement i , on peut trouver un lissage et un théorème d'unicité plus strict (compatible avec la condition de différentiabilité donnée) .

THEOREMES D'EXISTENCE ET UNICITE DE LISSAGES PLUS GENERAUX

Soit $\varphi : V^n x I^k \longrightarrow W^{n+k}$

un plongement différentiable par morceaux où V^n est linéaire par morceaux, compact, sans bord, et W^{n+k} est une variété différentiable par morceaux.

Un lissage de φ existe .

3J/MAZU/I/4
Enc. 1

Soit φ_1, φ_2 : $V^n \times I^k \longrightarrow W^{n+k}$ deux plongements différentiables par morceaux qui sont $\mathcal{E}$ -isotopes, et $(\tilde{V}^n_j, \theta_j, \psi_j)$ des lissages de φ_j, $j = 1,2$.

Il y a une concordance (U^{n+1}, γ) entre $\tilde{V}^n_1$ et $\tilde{V}^n_2$ et une $\mathcal{E}$-isotopie

$$\begin{array}{ccc} V^n \times I & \xrightarrow{\gamma^{-1}\theta} & \tilde{V}^n_1 \times I \\ & {\scriptstyle\theta} \searrow \quad \swarrow {\scriptstyle\gamma} & \\ & U^{n+1} & \end{array}$$

entre θ_1 et $\gamma^{-1}\ \theta_2$.

<u>Démonstration</u> : Par récurrence, en appliquant le théorème de lissage (déjà démontré pour k=1) à $\varphi : (V^n \times I^{k-1}) \times I \longrightarrow W^{(n+k-1)+1}$

Puisque $V^n \times I^{k-1}$ est une variété avec bord, pour continuer la récurrence, il faut utiliser le théorème de lissage pour les variétés avec bords.

-:-:-:-:-